

Практическая работа №11. Эмулятор сети Cisco Packet Tracer.

Организация корпоративной сети с доступом в интернет и политиками безопасности

Цель работы: научиться настраивать корпоративную сеть с разделением на VLAN, организацией централизованной раздачи IP-адресов (DHCP), работой DNS, трансляцией адресов (NAT) и списками контроля доступа (ACL) в эмуляторе Cisco Packet Tracer.

Теоретические сведения:

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, которая позволяет сопоставлять удобные для человека имена сайтов (например, example.ru) с их техническими IP-адресами (например, 192.0.2.1).

Технология VLAN.

VLAN (Virtual Local Area Network) — группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И наоборот, устройства, находящиеся в разных VLAN'ах, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору, и связь между этими устройствами возможна только на сетевом и более высоких уровнях.

Коммутатор внутри коммутатора.

Преимущества:

VLAN помогает структурировать сеть

VLAN используется для обеспечения безопасности

VLAN используют для объединения

VLAN уменьшает кол-во широковещательного трафика

Access port (нетегированный) — порт, который транслирует только один VLAN. К нему непосредственно подключается конечное устройство (компьютер, точка доступа, принтер и другие). Трафик между этим портом и устройством нетегированный. За каждым access-портом закреплён

определённый VLAN, иногда этот параметр называют PVID. Весь трафик, приходящий на этот порт от конечного устройства, получает метку этого VLAN, а исходящий уходит без метки.

Trunk port (тегированный) — порт, который транслирует несколько VLAN. Этот порт передаёт несколько идентификаторов VLAN с одного сетевого устройства на другое. Внутри такой линии (транка) передаётся трафик нескольких VLAN, при этом трафик идёт с тегами. За транковым портом закрепляется целый диапазон VLAN.

Trunk-порты используются для соединения коммутаторов или маршрутизаторов, а **access-порты** — для подключения конечных устройств к сети.

Подинтерфейс (subinterface) — это логический интерфейс на маршрутизаторе, который создаётся поверх физического порта. Он позволяет одному физическому порту обрабатывать трафик из разных VLAN.

Как это работает:

- Физический порт настраивается как trunk (пропускает тегированные VLAN-кадры)
- Для каждого VLAN создаётся свой подинтерфейс с инкапсуляцией dot1Q
- Каждый подинтерфейс получает свой IP-адрес (шлюз для VLAN)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол, который позволяет устройствам в сети автоматически получать IP-адреса и другие настройки (маску подсети, шлюз, DNS-сервер) без участия администратора.

Как и где установить Cisco Packet Tracer?

Переходите по ссылке (<https://disk.yandex.ru/d/djXrWUTcEERbKw>) на яндекс диск и от туда скачиваете установщик Cisco Packet Tracer. После успешной установки программы вы обязательно должны сделать следующие.

Откройте «Брандмауэр Защитника Windows в режиме повышенной безопасности»

Самый быстрый способ: нажмите Win + R, введите команду wf.msc и нажмите Enter.

Или через поиск: нажмите «Пуск», начните вводить «Брандмауэр» и выберите пункт «Брандмауэр Защитника Windows в режиме повышенной безопасности».

Выберите раздел «Правила для исходящего трафика»

В левой панели окна нажмите на пункт «Правила для исходящего трафика».

Создайте новое правило

В правой панели «Действия» нажмите «Создать правило...».

Настройте тип правила

В открывшемся мастере выберите «Для программы» и нажмите «Далее».

Укажите путь к программе

Выберите пункт «Путь программы».

Нажмите кнопку «Обзор...» и найдите файл PacketTracer.exe. Обычно он находится здесь:

C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 8.x.x\bin\PacketTracer.exe (версия может отличаться).

Нажмите «Далее».

Заблокируйте соединение

Выберите действие «Блокировать подключение» и нажмите «Далее».

Примените правило для всех профилей

Оставьте все три профиля включенными («Домен», «Частный», «Общий»). Это гарантирует, что правило будет работать всегда. Нажмите «Далее».

Назовите правило

Придумайте любое понятное имя. Это поможет вам найти его в будущем, если вы захотите удалить или отключить правило.

Нажмите «Готово».

Практическая часть:

Задание 1.1 Применение маршрутизатора в локальной сети и исследование службы DNS (Часть 1)

В рамках данного задания вам необходимо настроить сетевую схему в соответствии с рисунком 1. Для этого добавьте в Cisco Packet Tracer следующие устройства: два персональных компьютера, один коммутатор, один маршрутизатор и сервер, который будет выполнять функции службы DNS. Схема IP-адресации представлена в таблице 1 — там указаны примерные адреса, которые вы будете использовать. Далее постройте сеть и задайте корректные IP-адреса устройствам в соответствии с вашим вариантом (варианты приведены в конце методической рекомендации).

После настройки адресов проверьте доступность устройств в сети с помощью команды ping.

Затем настройте службу DNS на сервере и создайте DNS-записи для всех ПК.

Поэтапный порядок выполнения

1. Добавьте необходимые устройства на рабочую область в Cisco Packet Tracer.
2. Настройте корректные IP-адреса для всех устройств сети (см. варианты в конце документа).
3. Проверьте связь между устройствами с помощью команды ping.
4. Настройте службу DNS на сервере и создайте DNS-записи для всех ПК. Сформируйте A record записи для каждого компьютера в локальной сети.

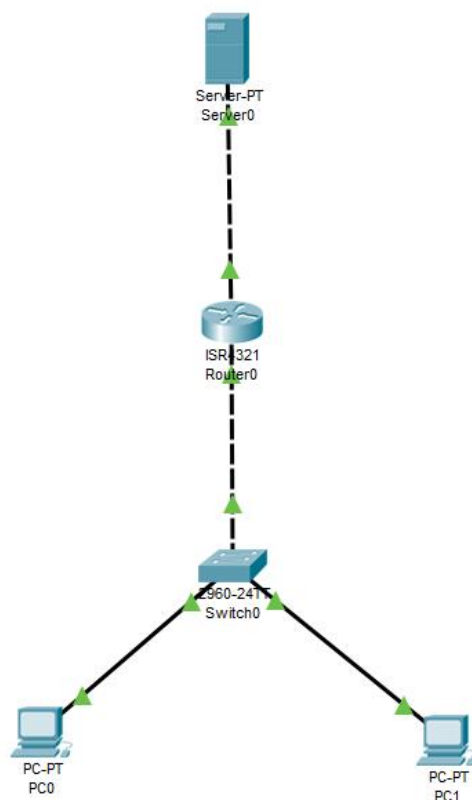


Рисунок 1 – Схема для задания 1.1

Таблица 1 – Примерные IP адреса 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.168.??./24	192.168.??.	172.10.??.
ПК2	192.168.??./24	192.168.??.	172.10.??.
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.??./24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.168.??./24	-	-
Сервер 0	172.10.??./24	172.10.??.	172.10.??.

Задание 1.2. Применение маршрутизатора в локальной сети, исследование службы DNS и сегментация локальной сети (Часть 2)

В данном задании ваша задача — добавить новые ПК и присоединить их к коммутатору согласно рисунку 2.

Затем необходимо создать два VLAN и поместить все ПК в соответствующий VLAN в соответствии с таблицей 2.

Способ создания VLAN вы выбираете самостоятельно: через CLI или через графический интерфейс (вкладка Config → VLAN Database).

После добавления новых устройств вы должны задать им корректные IP-адреса, маски подсети, шлюзы по умолчанию и адреса DNS-серверов в соответствии с таблицей.

Кроме того, не забудьте прописать на DNS-сервере A-записи для всех добавленных компьютеров.

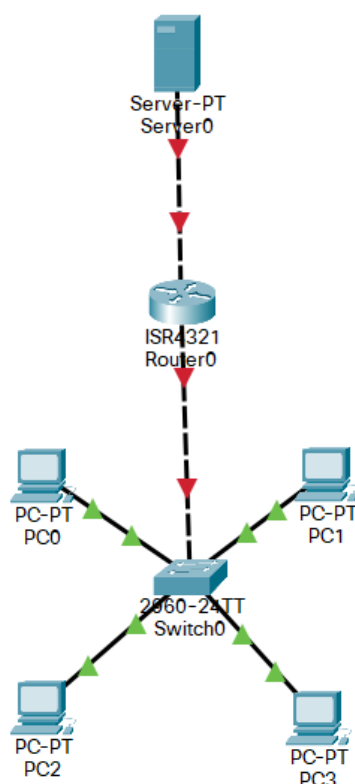


Рисунок 2 – Схема для задание 1.2

Важно: DNS-сервер находится во внешней сети (172.10.???.0/24). Это значит, что для его доступности необходима правильная настройка маршрутизации.

Таблица 2 – Примерные IP адреса 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.168.??./24	192.168.??.	172.10.??.	??
ПК2	192.168.??./24	192.168.??.	172.10.??.	??
ПК3	192.168.??./24	192.168.??.	172.10.??.	??
ПК4	192.168.??./24	192.168.??.	172.10.??.	??
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.??./24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.??)	192.168.??./24	-	-	??
Виртуальный интерфейс (g0/0.??)	192.168.??./24	-	-	??
Сервер 0	172.10.??./24	172.10.??.	172.10.??.	-

Пояснения к таблице:

- Физический порт маршрутизатора g0/0/1 не имеет собственного IP-адреса — он работает как trunk
- Виртуальные подинтерфейсы g0/0/1.?? и g0/0/1.?? получают IP-адреса и становятся шлюзами для соответствующих VLAN
- DNS-сервер находится во внешней сети 172.10.??./24

Настройка VLAN на коммутаторе

Пример настройки VLAN через CLI (номера VLAN и IP-адреса — из вашего варианта):

```
#enable  
#configure terminal
```

```
#vlan ??  
#name VLAN??  
#vlan ??  
#name VLAN??
```

```
#exit
```

Назначьте порты для ПК в соответствующие VLAN (access-режим):

```
#interface fastEthernet 0/?  
#switchport mode access  
#switchport access vlan ??  
#no shutdown
```

```
#interface fastEthernet 0/?  
#switchport mode access  
#switchport access vlan ??  
#no shutdown
```

```
#interface fastEthernet 0/?  
#switchport mode access  
#switchport access vlan ??  
#no shutdown
```

```
#interface fastEthernet 0/?  
#switchport mode access
```

```
#switchport access vlan ??
```

```
#no shutdown
```

Порт, который идёт к маршрутизатору, настраивается как trunk:

```
#interface gigabitEthernet 0/?
```

```
#switchport mode trunk
```

```
#switchport trunk allowed vlan ??,??
```

```
#no shutdown
```

Настройка маршрутизатора (Router-on-a-Stick)

На маршрутизаторе на одном физическом порту (например, g0/0/1) необходимо создать несколько виртуальных подинтерфейсов — по одному на каждый VLAN.

Важно: Физический интерфейс g0/0/1 не получает IP-адрес — он только включается (no shutdown)

Пример конфигурации:

```
#enable
```

```
#configure terminal
```

```
#interface g0/0/1
```

```
#no shutdown
```

```
#interface g0/0/1.??
```

```
#encapsulation dot1Q ??
```

```
#ip address 192.168.???.?? 255.255.255.0
```

```
#no shutdown
```

```
#interface g0/0/1.??
```

```
#encapsulation dot1Q ??
```

```
#ip address 192.168.???.?? 255.255.255.0
```

```
#no shutdown
```

#end

#write memory

Пояснение:

encapsulation dot1Q ?? — указывает, что этот подинтерфейс работает с VLAN ??

IP-адрес на подинтерфейсе становится шлюзом по умолчанию для всех устройств в соответствующем VLAN

Настройка ПК и DNS-сервера

Для каждого ПК укажите (согласно таблице 2):

IP-адрес из диапазона своего VLAN

Маску /24

Шлюз — IP-адрес соответствующего подинтерфейса маршрутизатора

DNS-сервер — IP-адрес внешнего DNS-сервера (172.10.??.??)

На DNS-сервере (который находится в сети 172.10.??.??/24) добавьте А-записи для всех ПК:

ПК1 → 192.168.??.?? (его IP)

ПК2 → 192.168.??.?? (его IP)

ПК3 → 192.168.??.?? (его IP)

ПК4 → 192.168.??.?? (его IP)

Проверка выполненной работы

Введите следующие команды и зафиксируйте результат (скриншоты или текстовый вывод):

На коммутаторе:

```
#show vlan brief
```

```
#show interfaces trunk
```

```
#show running-config
```

На маршрутизаторе:

```
#show ip interface brief
```

```
#show running-config
```

```
#show ip route
```

С любого ПК:

```
#ipconfig
```

```
#ping <шлюз своего VLAN> // должно работать
```

```
#ping 172.10.??.?? // пинг DNS-сервера
```

```
#ping <ПК из того же VLAN> // должно работать
```

Задание 2. Применение маршрутизатора в локальной сети и исследование службы DHCP

Топология сети

Используется схема из Задания 1.2: два VLAN (?? и ??), маршрутизатор с подинтерфейсами, DNS-сервер во внешней сети.

Пошаговый порядок выполнения

Шаг 1. Подготовка ПК

Переведите все ПК на получение IP-адреса через DHCP:

На каждом ПК откройте Desktop → IP Configuration

Выберите DHCP

Дождитесь получения адреса (или нажмите DHCP Renew)

Шаг 2. Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

Перейдите в CLI маршрутизатора и выполните команды.

Важно: так как у нас два VLAN (?? и ??), необходимо создать два DHCP-пула — по одному на каждый VLAN.

```
#enable
```

```
#configure terminal
```

```
// DHCP-пул для VLAN ?? (сеть 192.168.??./24)
```

```
#ip dhcp pool VLAN??
```

```
#network 192.168.?? 255.255.255.0
```

```
#default-router 192.168.??
```

```
#dns-server 172.10.??
```

```
#exit
```

```
// DHCP-пул для VLAN ?? (сеть 192.168.??./24)
#ip dhcp pool VLAN??
#network 192.168.?? 255.255.255.0
#default-router 192.168.??
#dns-server 172.10.??
#exit
```

```
// Исключаем адреса маршрутизатора (чтобы не раздались клиентам)
#ip dhcp excluded-address 192.168.??
#ip dhcp excluded-address 192.168.??

#end
#write memory
```

Шаг 3. Проверка настроек DHCP

На маршрутизаторе выполните команды:

```
#show ip dhcp pool // просмотр созданных пулов
#show ip dhcp binding // просмотр выданных адресов
```

Шаг 4. Проверка на ПК

На каждом ПК выполните (в командной строке):

```
#ipconfig // проверить, что адрес получен из правильного диапазона
#ping 192.168.?? // пинг своего шлюза (для VLAN ??)
#ping 192.168.?? // пинг чужого шлюза (ожидаем, что не работает)
#ping 172.10.?? // пинг DNS-сервера
```

Шаг 5. Проверка DNS-резолвинга

Попробуйте выполнить пинг по имени другого ПК (например, ping ПК1 с ПК3).

Задание 3. Применение маршрутизатора в локальной сети и исследование протокола NAT

Варианты для выполнения:

Вариант 1

Таблица 3 – Задание 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.168.10.10/24	192.168.10.1	172.10.10.100
ПК2	192.168.10.20/24	192.168.10.1	172.10.10.100
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.168.10.1/24	-	-
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100

Таблица 4 – Задание 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.168.10.10/24	192.168.10.1	172.10.10.100	10
ПК2	192.168.10.20/24	192.168.10.1	172.10.10.100	10
ПК3	192.168.20.10/24	192.168.20.1	172.10.10.100	20
ПК4	192.168.20.20/24	192.168.20.1	172.10.10.100	20
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.10)	192.168.10.1/24	-	-	10
Виртуальный интерфейс (g0/0.20)	192.168.20.1/24	-	-	20
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100	-

Вариант 2

Таблица 5 – Задание 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.168.100.10/24	192.168.100.1	172.10.100.100
ПК2	192.168.100.20/24	192.168.100.1	172.10.100.100
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.100.1/24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.168.100.1/24	-	-
Сервер 0	172.10.100.100/24	172.10.100.1	172.10.100.100

Таблица 6 – Задание 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.168.100.10/24	192.168.100.1	172.10.100.100	100
ПК2	192.168.100.20/24	192.168.100.1	172.10.100.100	100
ПК3	192.168.200.10/24	192.168.200.1	172.10.100.100	200
ПК4	192.168.200.20/24	192.168.200.1	172.10.100.100	200
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.100.1/24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.100)	192.168.100.1/24	-	-	100
Виртуальный интерфейс (g0/0.200)	192.168.200.1/24	-	-	200
Сервер 0	172.10.100.100/24	172.10.100.1	172.10.100.1	-

Вариант 3

Таблица 7 – Задание 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.169.10.10/24	192.169.10.1	172.20.10.100
ПК2	192.169.10.20/24	192.169.10.1	172.20.10.100
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.20.10.1/24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.169.10.1/24	-	-
Сервер 0	172.20.10.100/24	172.20.10.1	172.20.10.100

Таблица 8 – Задание 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.169.10.10/24	192.169.10.1	172.20.10.100	10
ПК2	192.169.10.20/24	192.169.10.1	172.20.10.100	10
ПК3	192.169.20.10/24	192.169.20.1	172.20.10.100	20
ПК4	192.169.20.20/24	192.169.20.1	172.20.10.100	20
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.20.10.1/24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.10)	192.169.10.1/24	-	-	10
Виртуальный интерфейс (g0/0.20)	192.169.20.1/24	-	-	20
Сервер 0	172.20.10.100/24	172.20.10.1	172.20.10.100	-

Вариант 4

Таблица 9 – Задание 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.10.10.10/24	192.10.10.1	172.10.10.100
ПК2	192.10.10.20/24	192.10.10.1	172.10.10.100
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.10.10.1/24	-	-
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100

Таблица 10 – Задание 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.10.10.10/24	192.10.10.1	172.10.10.100	10
ПК2	192.10.10.20/24	192.10.10.1	172.10.10.100	10
ПК3	192.10.20.10/24	192.10.20.1	172.10.10.100	20
ПК4	192.10.20.20/24	192.10.20.1	172.10.10.100	20
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.10)	192.10.10.1/24	-	-	10
Виртуальный интерфейс (g0/0.20)	192.10.20.1/24	-	-	20
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100	-

Вариант 5

Таблица 11 – Задание 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.55.10.10/24	192.55.10.1	172.10.10.100
ПК2	192.55.10.20/24	192.55.10.1	172.10.10.100
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.55.10.1/24	-	-
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100

Таблица 12 – Задание 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.55.10.10/24	192.55.10.1	172.10.10.100	10
ПК2	192.55.10.20/24	192.55.10.1	172.10.10.100	10
ПК3	192.55.20.10/24	192.55.20.1	172.10.10.100	20
ПК4	192.55.20.20/24	192.55.20.1	172.10.10.100	20
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.10)	192.55.10.1/24	-	-	10
Виртуальный интерфейс (g0/0.20)	192.55.20.1/24	-	-	20
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100	-

Вариант 6

Таблица 13 – Задание 1.1

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS
ПК1	192.77.10.10/24	192.77.10.1	172.10.10.100
ПК2	192.77.10.20/24	192.77.10.1	172.10.10.100
Коммутатор	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	192.7.10.1/24	-	-
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100

Таблица 14 – Задание 1.2

Имя хоста	IP адрес и маска	Шлюз для устройства	DNS	VLAN ID
ПК1	192.77.10.10/24	192.77.10.1	172.10.10.100	10
ПК2	192.77.10.20/24	192.77.10.1	172.10.10.100	10
ПК3	192.77.20.10/24	192.77.20.1	172.10.10.100	20
ПК4	192.77.20.20/24	192.77.20.1	172.10.10.100	20
Коммутатор	-	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/0)	172.10.10.1/24	-	-	-
Маршрутизатор (порт 0/0/1)	-	-	-	-
Виртуальный интерфейс (g0/0.10)	192.77.10.1/24	-	-	10
Виртуальный интерфейс (g0/0.20)	192.77.20.1/24	-	-	20
Сервер 0	172.10.10.100/24	172.10.10.1	172.10.10.100	-

Варианты к заданиям выдаются на занятии.

После выполнения заданий студентом оформляется отчёт и прикрепляется к заданию в <https://moodle.pkgh.ru/> ОП.11 Компьютерные сети

Оценка	Критерии оценивания
5 (отлично)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, настроены сетевые интерфейсы, все пользователи сети работоспособны, схема сети соответствует заданию, дан развернутый вывод по выполнению заданий.
4 (хорошо)	выставляется, если все пункты задания были проработаны, в отчете приведены все скриншоты, подтверждающие результат, схема сети соответствует заданию, настроены сетевые интерфейсы, но не все пользователи сети работоспособны
3 (удовлетворительно)	выставляется, если в целом все пункты задания выполнены, схема сети соответствует заданию, в отчете приведены все скриншоты, настроены сетевые интерфейсы, но не удалось достичь работоспособности соединения